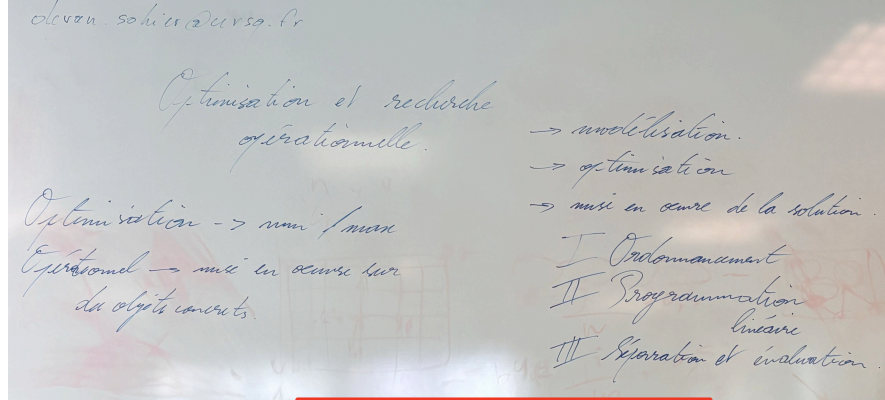




On appelle **fonction objectif** la fonction que l'on cherche à optimiser (i.e. à maximiser ou minimiser)

Cette fonction dépend de variable de décision, donc on cherche à déterminer la valeur optimale. La mise en œuvre de la solution. Consistera alors à décider ou à fixer les objets correspondants à cette valeur. Les variables de décisions correspondant sont des quantités dont on peut décider la valeur.

La valeur de ces variables est presque toujours limitée par des contraintes.

Un problème de Gestion de stock.

$q = 100$ unités sortant chaque jour du stock.

$a = 0.16 \text{ € / jours}$: coût d'une unité en stock

$b = 50 \text{ €}$ coût d'une commande.

$c = 400$ nombre maximal d'unités dans une commande.

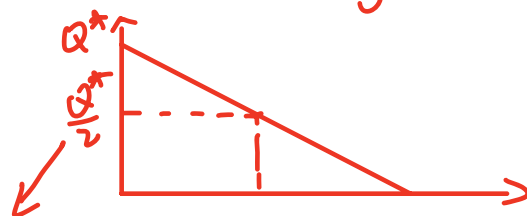
Dès que le stock est vide, on passe une commande.

On cherche à déterminer le volume optimale Q^* d'une commande.

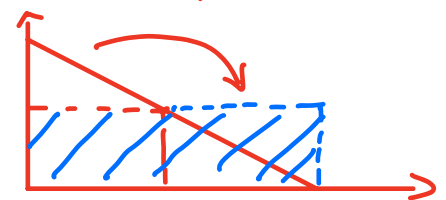
La variable de décision, ici, est le volume Q de commande.

On cherche à minimiser le coût de gestion de cet entrepôt :

$a = 0.16$ $b = 50$



coût au moyen du stock.



coût moyen de stockage : $a \times \frac{Q^*}{2}$ €/jour

coût associé à la passation des commandes : $b = 50 \text{ €}$ qu'il faut

rapporter au nombre de jours entre deux commandes :

$$\frac{Q^*}{2} \rightarrow \frac{bq}{Q} \text{ €/jour}$$

Fonction objectif:

$$\text{coût de gestion du stock : } \min \left\{ a \times \frac{Q}{2} + \frac{bq}{Q} \right\}$$

Contraintes:

$$0 \leq Q \leq 400 = c$$

Résoudrons maintenant ce problème.

$$\text{On définit } f : Q \mapsto \frac{a \times Q}{2} + \frac{bq}{Q} = 0.08Q + \frac{5000}{Q}$$

$$Q \in]0, c] =]0, 400]$$

$$\forall Q \in]0, c], f'(Q) = \frac{a}{2} - \frac{bq}{Q^2} = 0.08 - \frac{5000}{Q^2}$$

$$f'(Q) = 0 \Leftrightarrow \frac{a}{2} - \frac{bq}{Q^2} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{2} = \frac{bq}{Q^2} \Leftrightarrow Q^2 = \frac{2bq}{a}$$

$$\Leftrightarrow Q = \sqrt{\frac{2bq}{a}} \quad \text{car } Q > 0 \Leftrightarrow Q = 250$$

$$\text{Si } \sqrt{\frac{2bq}{a}} \leq c$$

$$\text{Si } \sqrt{\frac{2bq}{a}} > c, \text{ alors}$$

Q	$]0, \sqrt{\frac{2bq}{a}}[$	$\sqrt{\frac{2bq}{a}}$	$]\sqrt{\frac{2bq}{a}}, c[$
$f'(Q)$	-	0	+
$f(Q)$	$\searrow$	min	$\nearrow$

Q	$]0, c[$	c	$]c, \sqrt{\frac{2bq}{a}}[$
$f'(Q)$	-	-	-
$f(Q)$	$\searrow$	min	

$$Q^* = \sqrt{\frac{2bq}{a}} \text{ est le point où se réalise le minimum de } f, \text{ qui vaut}$$

$$f(Q^*) = \frac{a}{2} \sqrt{\frac{2bq}{a}} + \frac{bq}{\sqrt{2bq/a}} = \sqrt{2abq} = 40$$

coût d'entrepôt coût de commande.

$$\sqrt{\frac{abq}{2}}$$

$$\sqrt{\frac{abq}{2}}$$

$$Q^* = c \text{ est le point où se réalise le minimum de } f, \text{ qui vaut}$$

$$f(Q^*) = f(c) = \frac{ac}{2} + \frac{bq}{c}$$

L'ordonnancement Problem

On a vu certain nombre de tâches $(t_i)_{i=1}^n$, qui ont chacune une durée $(d_i)_{i=1}^n$, et dont certains doivent être réalisées avant d'autres : chaque tâche t_i a une liste P_i de prédécesseurs. Toutes les tâches P_i doivent être réalisées avant tournees que t_i ne puisse démarrer.

On cherche à établir un planning permettant de tourner le projet le plus tôt possible.

On choisit 0 pour date de début du calendrier et les variables de décisions seront les date D_i de début de chaque tâche.

On a pour contraintes :

$$\forall i, \forall j \in P_i, D_j + d_j \leq D_i$$

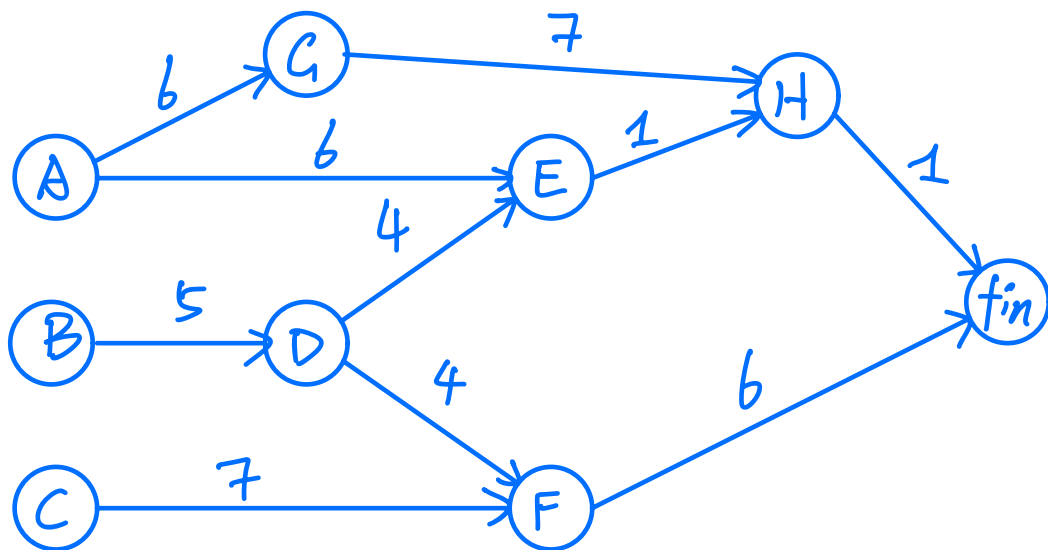
$$\forall i, D_i \geq 0$$

La fonction dynamic :

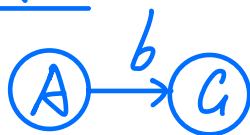
$$\min \{ \max \{ D_i + d_i / i \in \{1, \dots, n\} \} / D_i \}$$

Pour résoudre ce problème, on va le représenter sous forme d'un graphe, dont les noeuds sont les tâche. Un arc reliant une tâche A une tâche B si $A \in P_B$; cet arc aura d_A pour poids. duré de A

	durée	precédante
A	6	-
B	5	-
C	7	-
D	4	B
E	1	A, D
F	6	C, D
G	7	A
H	1	E, G



Graphe des potentiels



Un chemin dans ce graphe correspond à une séquence de tâches devant être effectuées les unes après les autres. Sa longueur correspond à la durée de cette séquence. Deux tâches qui ne sont pas sur le même chemin pouvant être traitées en parallèle.

Le problème de déterminer la date de fin la plus petite possible pour le projet revient donc à trouver le plus long chemin dans ce graphe.

DAG : Graphe orienté acyclique.

$$\max\{f\} = -\min\{-f\} \rightarrow (\text{Dijkstra Bellman-Ford})$$

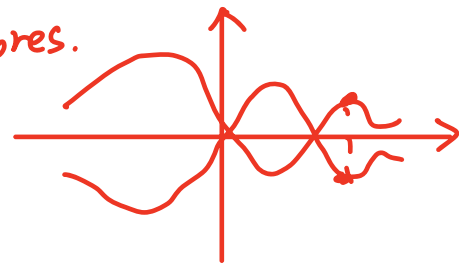
La recherche d'un plus long chemin est un problème en général sans solution. S'il existe un cycle de poids strictement positif, accessible depuis la source et co-accessible depuis la destination, on peut construire des chemins de longueurs arbitrairement grande en répétant suffisamment ce cycle.

Ici, on a un graphe orienté acyclique (DAG), ce qui garantit que ce scénario est exclu.

On peut essayer de résoudre ce problème en utilisant un algorithme de recherche de plus courts chemins, ainsi que le fait que $\max\{f\} = -\min\{-f\}$.

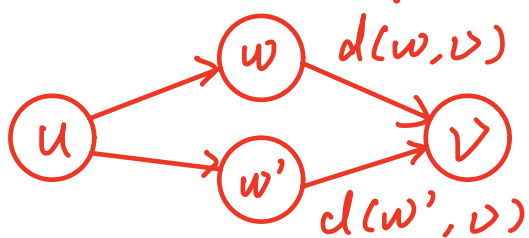
Ça revient à multiplier par -1 le poids de tous les arcs.

L'algorithme de Dijkstra est exclu, car il ne traite que des graphes valués positivement



L'algorithme de Bellman-Ford peut du constat que :

$$\forall u \neq v, d(u, v) = \min \{ w(u, v) + d(u, v) / w \text{ successeur de } v \}$$



et il répète alors.

pour $v = 0$, destination donnée

change $\leftarrow$ faux

pour tout u du G sauf 0 faire

pour tout w successeur de u faire.

si $(w(u,w) + d[w] > d[u])$ alors

$d[u] \leftarrow d[w] + w(u,w)$

$p(u) \leftarrow w$

change $\leftarrow$ vrai

fin si

fin pour

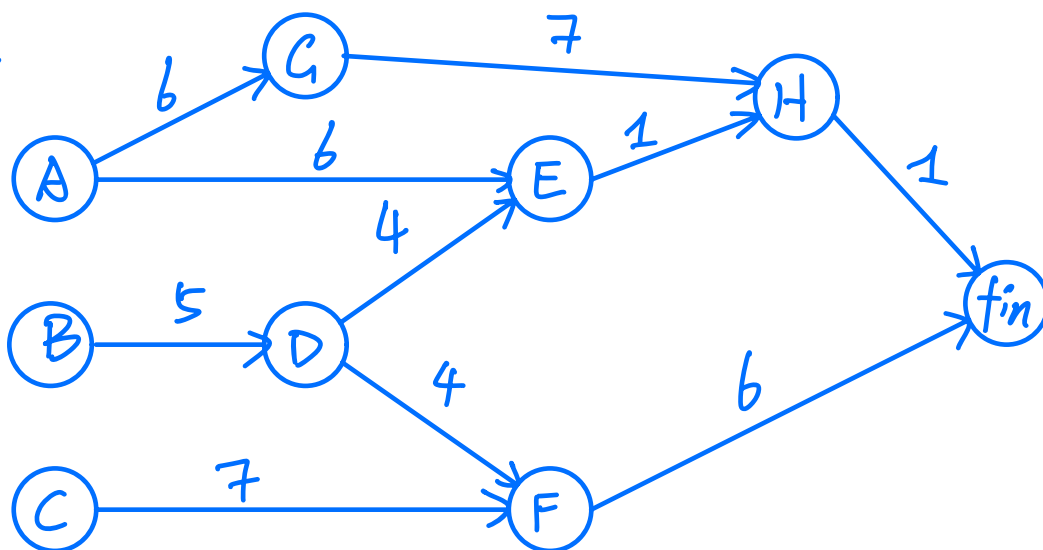
fin pour

jusqu'à ce que change soit faux

Si on a un DAG, en traitant les noeuds de façon que tout noeud ne soit traité qu'après ses prédécesseurs. (= selon un ordre topologique). On sait que l'algorithme Bellman-Ford converge en une itération. On appelle souvent cette version l'algorithme de Bellman.

Appliqué dans notre exo :

	durée	précédante
A	6	-
B	5	-
C	7	-
D	4	B
E	1	A, D
F	6	C, D
G	7	A
H	1	E, G



date de début
au + tôt

$\max \left\{ \begin{array}{l} \text{date de début.} \\ + \text{ durée} \end{array} \right.$ au + tôt / prédécesseur du noeud.

date de finir
au + tôt
↑

date de commence
au + tard
↑

différent entre
date + tard et + tôt
↑

la marge qui est la
possession complète d'une tâche
↑

	date au + tôt	date au + tard	marge totale	marge libre
A	0	1	1	0
B	0	0	0	0
C	0	2	2	2
D	5	5	0	0
E	9	13	4	3
F	9	9	0	0
G	6	7	1	0
H	13	14	1	1
fin	15	15	0	0

la marge libre

= $\min(\text{date au} \oplus \text{tôt du successeurs}$
 $- \text{durée de la tâche} - \text{date au} \oplus \text{tôt tâche})$

date au + tard.

= $\min(\text{date de début des successeurs}$
 $- \text{durée de cette tâche})$.
 (ou le poids d'arc)

↓
 planning
 qui
 marche

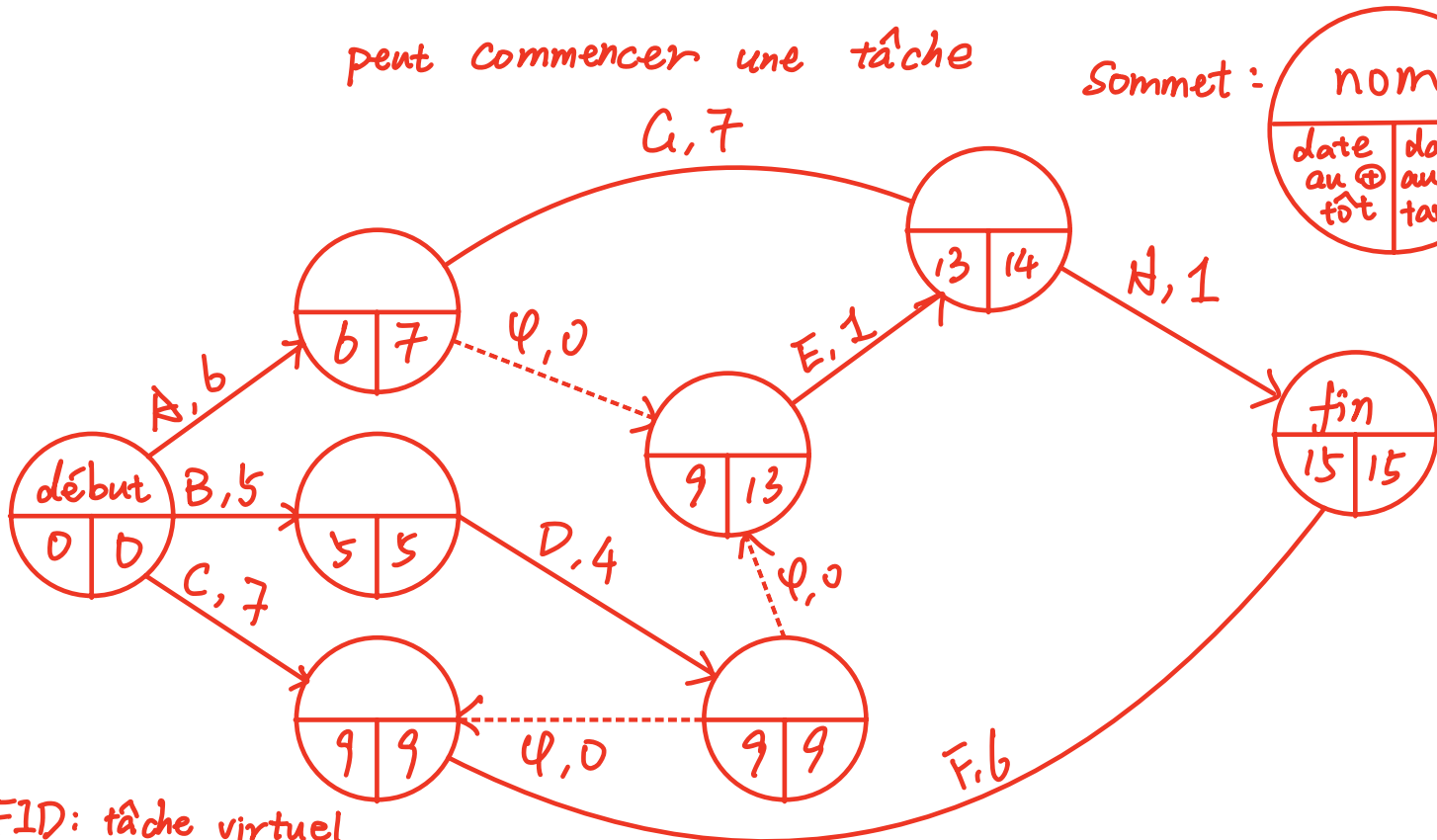
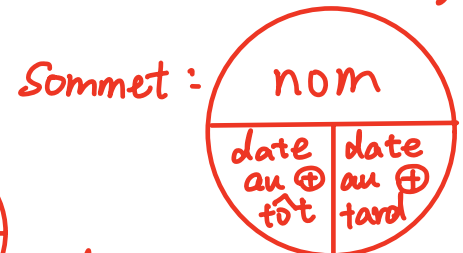
Remarque : marge libre toujours inférieure à marge totale,
 marge totale est la somme de la marge libre plus au rest

On cherche de finir dans 15 j) Donc les tâches critiques
 mais commencer les tâche au + tard. ne peuvent pas en retard.

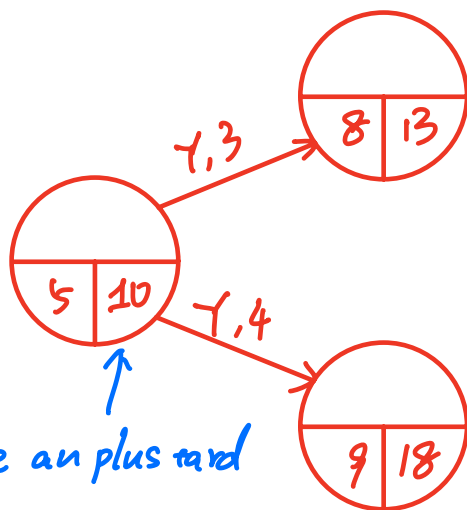
→ tâches critiques (généralement c'est la liste de chemin plus long).
 ne peuvent souffrir aucun retard.

chemins critique : ensemble des tâches critique .

Méthode PERT : tâche → arc , sommet → instants !! instants au quel on
 peut commencer une tâche



FID: tâche virtuel



date au plus tard
de γ : $14 : 18 - 4$

date au ⊕ retard de l'instant qui suit	durée de γ